

USV 遙控器實物硬體架構與萬用洞洞板孔位施工全圖 (方案 A : 單主板直插 + 雙 APEM SN 霍爾推桿)

市售真實規格擬真 | 雙 APEM SN 霍爾推桿 (5V 供電 + 10k:20k 精密分壓) | 萬用洞洞板 40x24 每個洞孔位座標規劃 | 正反面焊接圖 | 外置 18650 UPS Type-C 直插

● 5V 主電源 (外部 18650 UPS 經 Type-C 直插 UNO Q · 由 5V 針腳轉供推桿)

● 3.3V 匯流軌 (供電 WH148 方向盤 & 米羅科技 #400300 3.2" LCD)

● 10k:20k 雙組精密分壓 (5V 降至 3.33V · 保護 STM32 A1/A2 ADC)

● GND 貫穿接地排 (Row H 0.8mm 鍍錫裸銅線貫穿橫跨)

● ADC 類比輸入 (A0 舵角, A1 左油門, A2 右油門)

● 開關數位訊號 (MTS-123, MTS-102, GQ16H)

● 安全急停訊號 (LA16 蘑菇頭 NC 常閉接點)

第一頁 (A) : 外殼機構與下方電路載板空間裝配關係圖 (正視橫向剖面圖 & 側視垂直堆疊剖面圖)

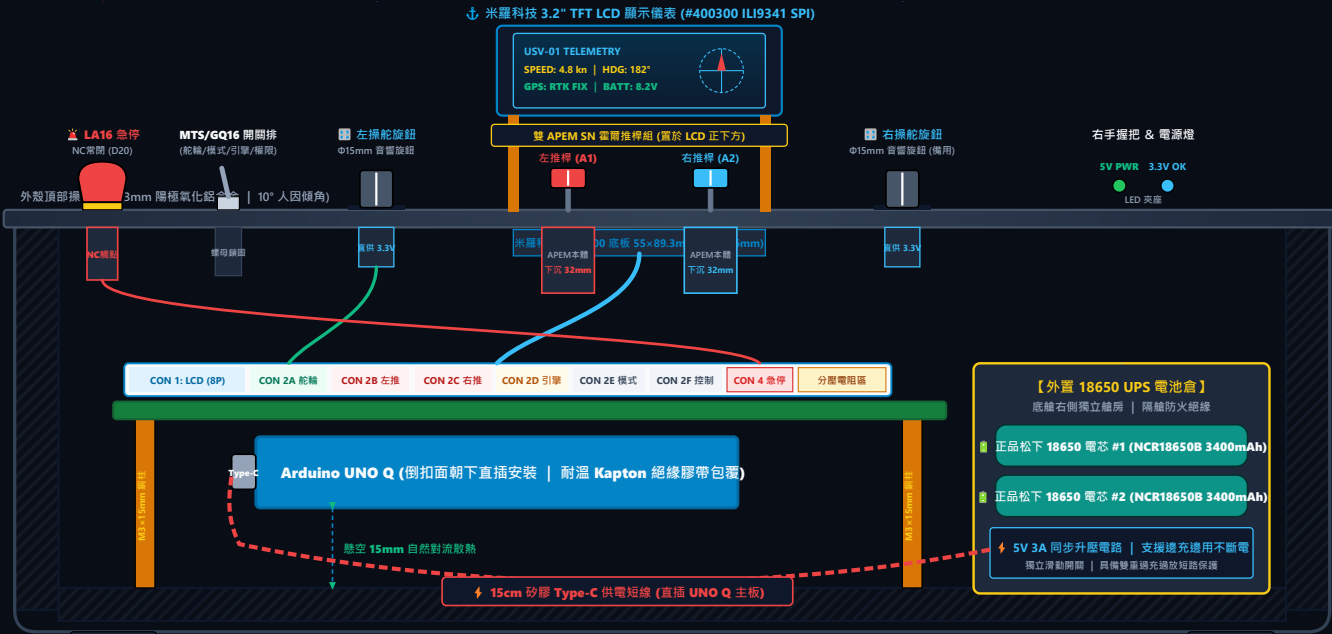
機構裝配工程圖 | 【視角一】正視橫向剖面圖 (Front Section A-A) | 【視角二】側視垂直堆疊剖面圖 (Side Elevation C-C) | 28mm 垂直避位零干涉

第一頁 (A) : USV 遙控器外殼機構與下方電路載板空間裝配關係工程圖

100% 嚴格對照第一頁 (B) 配線總覽圖 | 【視角一】正視裝配剖面圖 | 【視角二】側視垂直堆疊剖面圖 | 零機構 CAD REV 3.0

【視角一】正視裝配橫向剖面圖 (Front Section View A-A) : 橫向空間對位與垂直引線關係

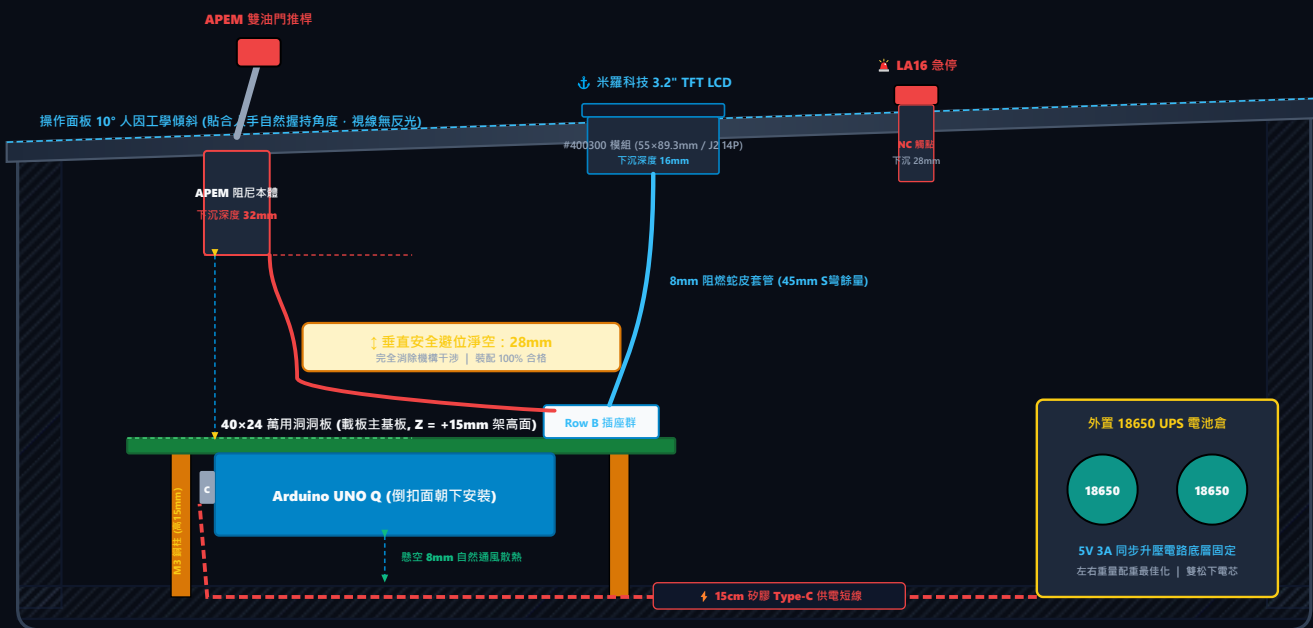
依據第一頁 (B) 人因佈局 | 載板置中偏左 | 右側獨立 UPS | 零跳線飛線



橫向空間裝配結論 : 中央上方 3.2" LCD 與正下方雙推桿共用中軸人因空間 ; 載板位於中央偏左 · 右側規劃完整 18650 UPS 獨立電池倉 ; 全部面板元件引線由 8mm 尼龍蛇皮網管收束 · 末端直插載板 Row B 之 8 組 JST-XH 公座 · 100% 呼應「第一頁 (B) : 實物硬體配線總覽圖」!

【視角二】側視垂直堆疊剖面圖 (Side Elevation Section C-C) : 機構下沉與 28mm 垂直安全避位淨空

28mm 垂直安全淨空 | 倒扣 UNO Q 懸空散熱 | APEM 阻尼下沉 32mm | 零機構干涉



垂直堆疊裝配結論 : APEM 霍爾推桿下沉 32mm · 與架高 15mm 之洞洞板載板保有 28mm 充足垂直間隙 · 完全消除撞件干涉 ! 倒扣之 Arduino UNO Q 懸空 8mm · 氣流自然對流散熱良好 ; 右側獨立外置 UPS 使整體重心居中 · 手持配重人因極佳 !

USV 遙控器外殼與載板 3D 裝配剖面圖 (CAD Mechanical Assembly Master Drawing)

【校驗結論 : 合格 PASS】100% 嚴格符合第一頁 (B) 總覽圖 | 28mm 垂直安全避位

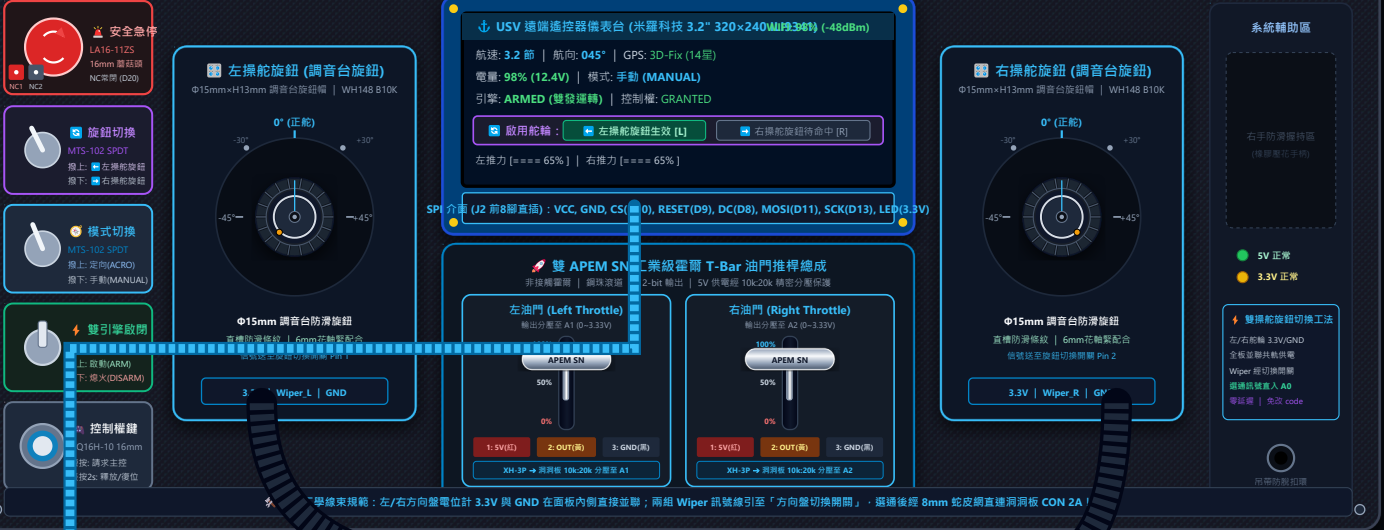
比例 1:1 | 圖號: CAD-USV-P1A | 頁次: 1

第一頁 (B) : USV 遙控器實體配線總覽圖 (含外置 18650 UPS 電池倉、中間 3.2" LCD & 雙 APEM 推桿、左右雙方向盤轉輪)

人因工學佈局 | 中間上方 3.2 吋 LCD | 中間下方雙推桿 | 左右對稱雙方向盤 | 左上角急停 | 左側垂直平均開關排

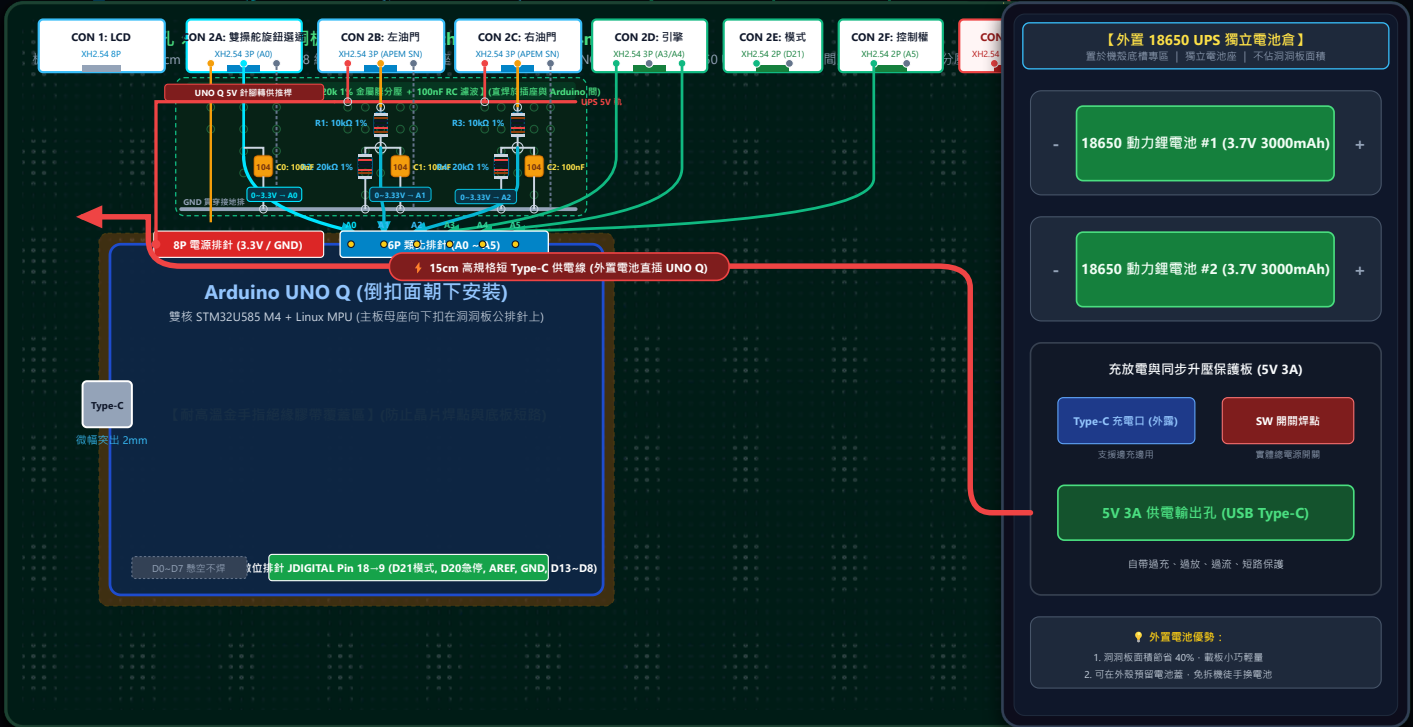
【外殼頂部操作面板】(Top Control Panel — 依使用者需求重構：中央儀表油門 + 左右雙舵輪 + 左側垂直控制排)

中間上方 3.2" LCD | 中間下方雙油門推桿 | 左側左方向盤 | 右側右方向盤 | 方向盤切換開關 | 左上角急停 | 左側垂直平均開關排



LCD 8P 專用線束
(適用於 3.2" LCD → CON 1)

8mm 黑色高密尼龍蛇皮網管
集束雙舵輪、切換開關、雙推桿、急停、模式、引擎等線束



【外置 18650 UPS 獨立電池倉】
置於機殼底槽專屬區 | 獨立電池座 | 不佔洞洞板面積

- 18650 動力鋰電池 #1 (3.7V 3000mAh) +

- 18650 動力鋰電池 #2 (3.7V 3000mAh) +

充放電與同步升壓保護板 (5V 3A)

Type-C 充電口 (外置) | SW 開關焊點
支援通用 | 實體感測器開關

5V 3A 供電輸出孔 (USB Type-C)
自帶過充、過放、過流、短路保護

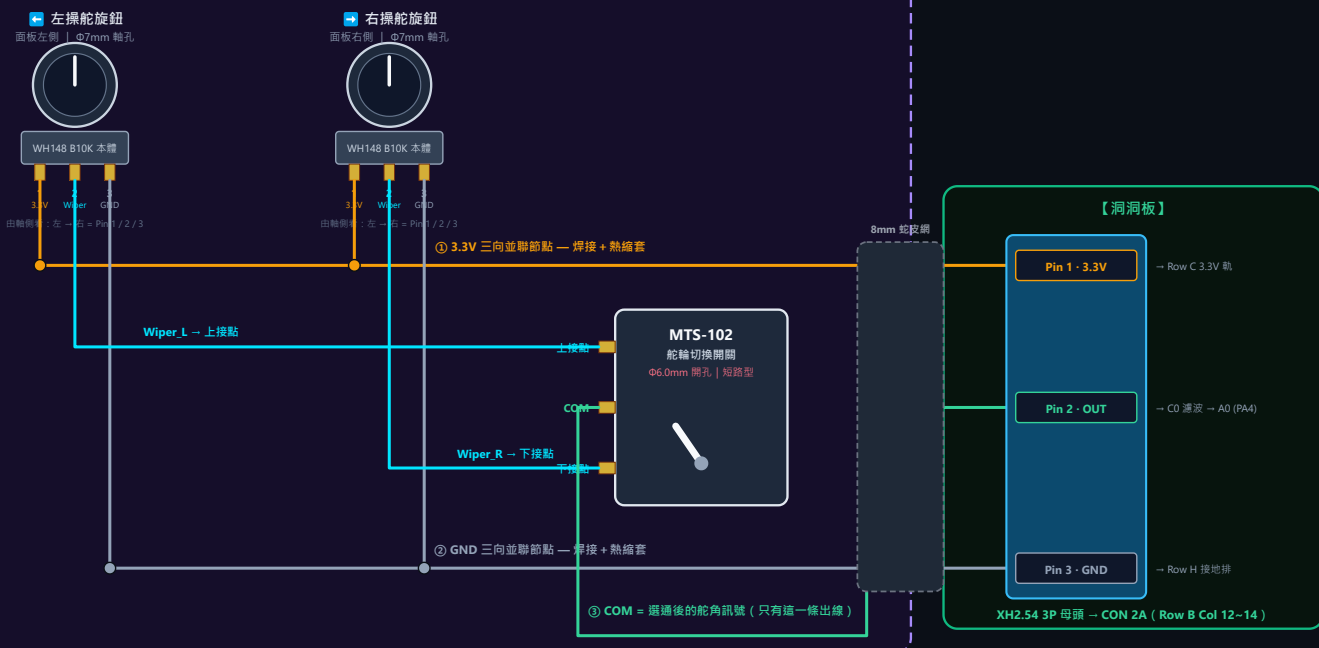
⚡ 外置電池優勢：
1. 洞洞板面積節省 40%；載板小巧輕量
2. 可在外殼預留電池蓋，免拆機徒手換電池

一個常見的誤解：洞洞板上只有 **CON 2A** 一個 **3P** 接頭，並不代表只接得了一顆旋鈕。左右兩顆 WH148 的 **Pin 1 (3.3V)** 與 **Pin 3 (GND)** 在面板內側直接並聯，兩組 **Pin 2 (Wiper)** 分別進入舵輪切換開關的上 / 下接點，只有開關中央的 **COM** (選通後的訊號) 才出線到洞洞板。因此出線永遠只有三條：3.3V / OUT / GND。

【雙操舵旋鈕 — 操作面板內側線束接線圖】（為何洞洞板只看得到一個接頭）

左右兩顆 WH148 並聯供電，兩組 Wiper 經 MTS-102 選通後才出線 —— 選擇動作全部在面板內完成，MCU 並不知情

【操作面板內側】以下全部在面板上完成，洞洞板上看不到



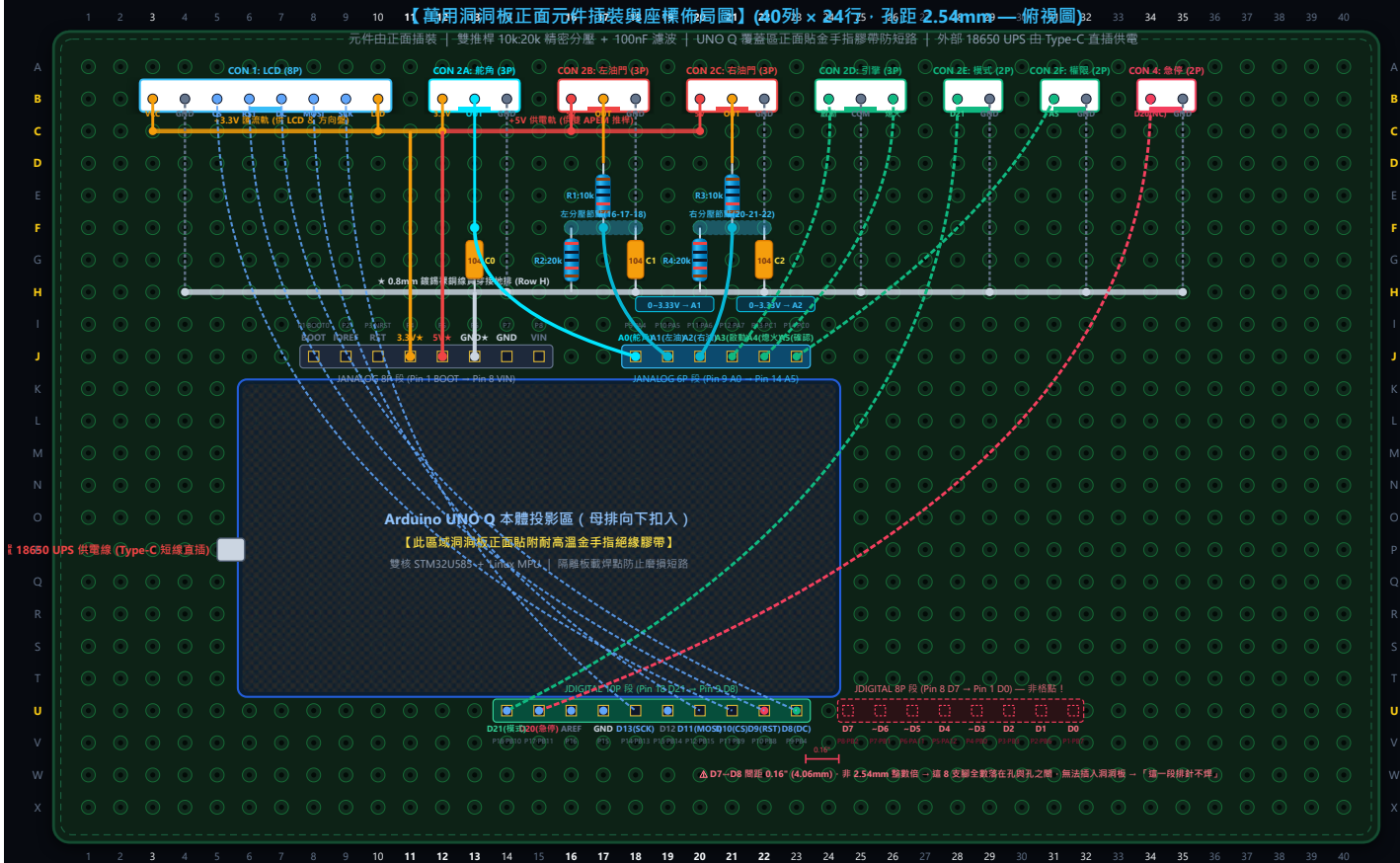
- 圓點 = 實際相接；線條交叉但無圓點 = 不相連。兩個三向並聯節點請用焊接 + 熱縮套，勿用絞線纏繞（面板會震）。
- 左/右旋鈕本身並沒有任何訊號達到 MCU —— 韌體只讀 A0，完全不知道目前選的是哪一顆。

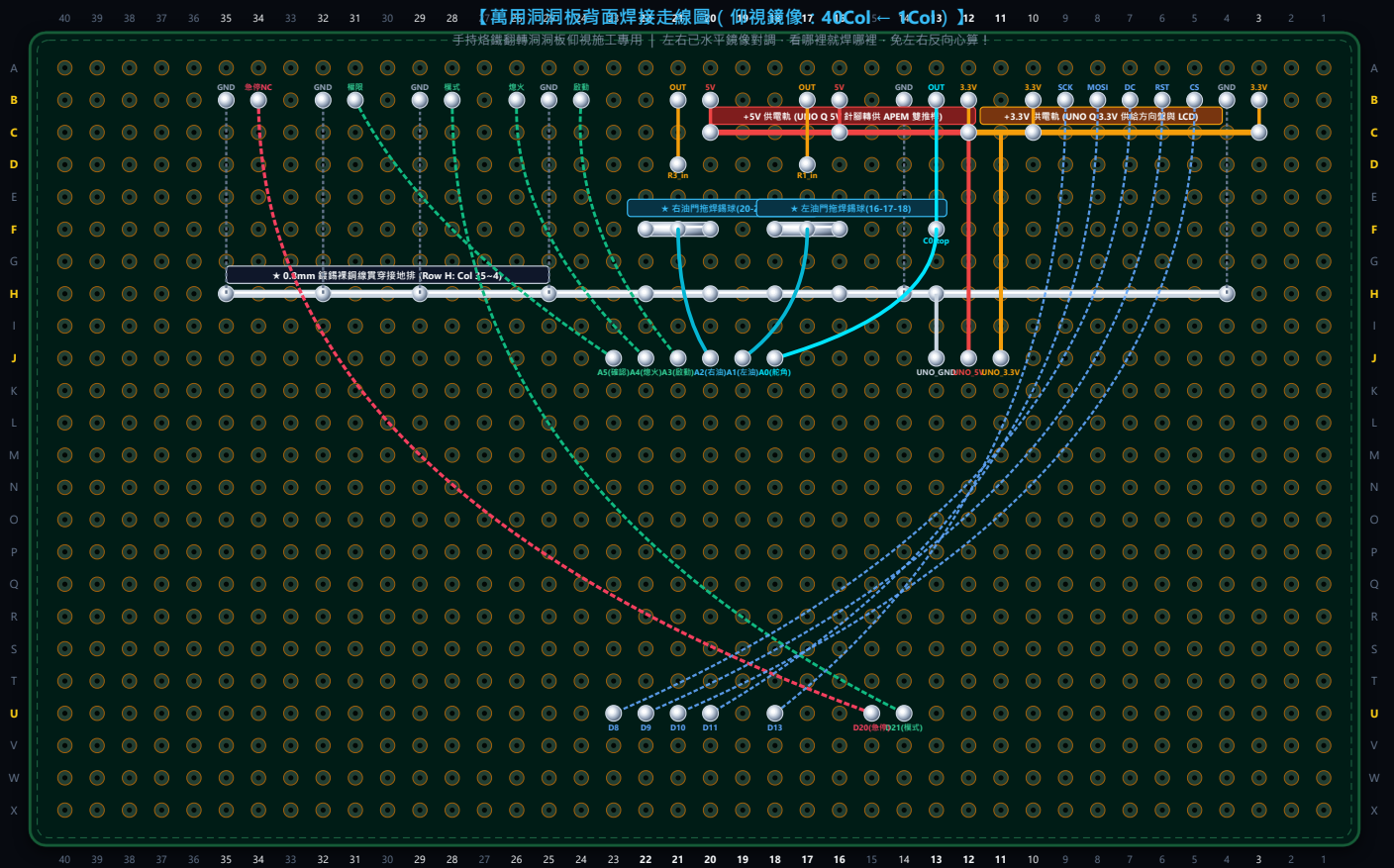
⚠ 選料必讀：切換開關要指名「短路型」

舵輪切換那顆 MTS-102 請指名 **make-before-break (短路型 / shorting type)**。一般的 break-before-make 在撥動的短短幾毫秒內 COM 是懸空的，A0 只剩板上 C0 (100nF) 攔著，電壓會漂；而韌體 `sketch.ino:239` 是直接把 `analogRead(A0)` 映射成 ± 1000 送出去，沒有任何限幅或變化率保護 —— 換手瞬間可能送出一個假舵令。改用短路型後，切換過程兩組 wiper 短暫並聯，只會讀到兩者的中間值，絕不會浮接亂跳；兩顆 10k 電位器的 wiper 短接不會造成任何損害。

🔧 面板組裝步驟

1. 左/右 WH148 各就位鎖緊 ($\Phi 7\text{mm}$ 軸孔 + 半徑 8mm 處 $\Phi 2.8\text{mm}$ 防轉盲孔)。
2. MTS-102 裝入 $\Phi 6.0\text{mm}$ 開孔，撥桿上 / 下 對應 左 / 右 舵輪。
3. 做兩個三向並聯節點 (3.3V、GND) —— 焊接後套熱縮。
4. Wiper_L $\rightarrow$ 上接點，Wiper_R $\rightarrow$ 下接點，COM $\rightarrow$ 出線。
5. 3 條 (3.3V / COM / GND) 束進 8mm 蛇皮網，末端壓 XH2.54 3P 母頭。
6. 走線避開雙推桿那兩條 5V 訊號線 —— wiper 源阻抗最高到 $2.5\text{k}\Omega$ ，較容易被耦合。





正面座標	背面鏡像	元件名稱與針腳	訊號功能與電壓	正面元件插裝形式	背面實際焊接與走線規範
(Col 3, Row B)	(Col 38, Row B)	CON 1 Pin 1 (LCD VCC)	3.3V	XH2.54 8P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 4, Row B)	(Col 37, Row B)	CON 1 Pin 2 (LCD GND)	GND	XH2.54 8P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短線直連 Row H 貫穿接地排
(Col 5, Row B)	(Col 36, Row B)	CON 1 Pin 3 (LCD CS)	SPI CS (D10)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D10 (PB9) / JDIGITAL Pin 11 (Col 21, Row U)
(Col 6, Row B)	(Col 35, Row B)	CON 1 Pin 4 (LCD RST)	GPIO RST (D9)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 4	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D9 (PB8) / JDIGITAL Pin 10 (Col 22, Row U)
(Col 7, Row B)	(Col 34, Row B)	CON 1 Pin 5 (LCD DC)	GPIO DC (D8)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 5	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D8 (PB4) / JDIGITAL Pin 9 (Col 23, Row U)
(Col 8, Row B)	(Col 33, Row B)	CON 1 Pin 6 (LCD MOSI)	SPI MOSI (D11)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 6	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D11 (PB15) / JDIGITAL Pin 12 (Col 20, Row U)
(Col 9, Row B)	(Col 32, Row B)	CON 1 Pin 7 (LCD SCK)	SPI SCK (D13)	XH2.54 8P 直針公座 Pin 7	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D13 (PB13) / JDIGITAL Pin 14 (Col 18, Row U)
(Col 10, Row B)	(Col 31, Row B)	CON 1 Pin 8 (LCD LED)	3.3V 背光	XH2.54 8P 直針公座 Pin 8	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 12, Row B)	(Col 29, Row B)	CON 2A Pin 1 (方向盤 VCC)	3.3V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 3.3V 軌
(Col 13, Row B)	(Col 28, Row B)	CON 2A Pin 2 (方向盤 OUT)	ADC 舵角 (0~3.3V)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 C0 上腳 (Col 13, Row F)
(Col 14, Row B)	(Col 27, Row B)	CON 2A Pin 3 (方向盤 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 16, Row B)	(Col 25, Row B)	CON 2B Pin 1 (左推桿 VCC)	+5V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 5V 軌
(Col 17, Row B)	(Col 24, Row B)	CON 2B Pin 2 (左推桿 OUT)	霍爾 0~5V 輸出	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 R1 上腳 (Col 17, Row D)
(Col 18, Row B)	(Col 23, Row B)	CON 2B Pin 3 (左推桿 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 20, Row B)	(Col 21, Row B)	CON 2C Pin 1 (右推桿 VCC)	+5V 供電	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面折腳連至 Row C 5V 軌
(Col 21, Row B)	(Col 20, Row B)	CON 2C Pin 2 (右推桿 OUT)	霍爾 0~5V 輸出	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面短錫橋連至 R3 上腳 (Col 21, Row D)
(Col 22, Row B)	(Col 19, Row B)	CON 2C Pin 3 (右推桿 GND)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 24, Row B)	(Col 17, Row B)	CON 2D Pin 1 (引擎啟動)	GPIO In (A3)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A3 (Col 21, Row J)
(Col 25, Row B)	(Col 16, Row B)	CON 2D Pin 2 (引擎 COM)	GND	XH2.54 3P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 26, Row B)	(Col 15, Row B)	CON 2D Pin 3 (引擎熄火)	GPIO In (A4)	XH2.54 3P 直針公座 Pin 3	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A4 (Col 22, Row J)
(Col 28, Row B)	(Col 13, Row B)	CON 2E Pin 1 (模式切換)	GPIO In (D21)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D21 (PB10) / JDIGITAL Pin 18 (Col 14, Row U)
(Col 29, Row B)	(Col 12, Row B)	CON 2E Pin 2 (模式接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 31, Row B)	(Col 10, Row B)	CON 2F Pin 1 (控制權確認)	GPIO In (A5)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q A5 (Col 23, Row J)
(Col 32, Row B)	(Col 9, Row B)	CON 2F Pin 2 (按鈕接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 34, Row B)	(Col 7, Row B)	CON 4 Pin 1 (急停 NC常閉)	GPIO In (D20 FailSafe)	XH2.54 2P 直針公座 Pin 1	焊入焊盤・背面飛線連至 UNO Q D20 (PB11) / JDIGITAL Pin 17 (Col 15, Row U)
(Col 35, Row B)	(Col 6, Row B)	CON 4 Pin 2 (急停接地)	GND	XH2.54 2P 直針公座 Pin 2	焊入焊盤・背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 17, Row D)	(Col 24, Row D)	R1 上引腳 (10kΩ 1%)	0~5V 輸入端	跨插於 (17, D) 與 (17, F)	背面短錫橋接自 CON 2B Pin 2 (Col 17, Row B)
(Col 17, Row F)	(Col 24, Row F)	R1 下腳 (左分壓節點)	0~3.33V 保護	與 R2、C1 上腳共構成節點	★ 與 (16, F)、(18, F) 拖焊成一體錫橋・引跳線至 A1
(Col 16, Row F)	(Col 25, Row F)	R2 上引腳 (20kΩ 1%)	中間分壓點	跨插於 (16, F) 與 (16, H)	★ 拖焊納入 (16-17-18, Row F) 錫橋
(Col 16, Row H)	(Col 25, Row H)	R2 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (16, F) 與 (16, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row F)	(Col 23, Row F)	C1 上引腳 (100nF)	中間濾波點	跨插於 (18, F) 與 (18, H)	★ 拖焊納入 (16-17-18, Row F) 錫橋
(Col 18, Row H)	(Col 23, Row H)	C1 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (18, F) 與 (18, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 21, Row D)	(Col 20, Row D)	R3 上引腳 (10kΩ 1%)	0~5V 輸入端	跨插於 (21, D) 與 (21, F)	背面短錫橋接自 CON 2C Pin 2 (Col 21, Row B)
(Col 21, Row F)	(Col 20, Row F)	R3 下腳 (右分壓節點)	0~3.33V 保護	與 R4、C2 上腳共構成節點	★ 與 (20, F)、(22, F) 拖焊成一體錫橋・引跳線至 A2
(Col 20, Row F)	(Col 21, Row F)	R4 上引腳 (20kΩ 1%)	中間分壓點	跨插於 (20, F) 與 (20, H)	★ 拖焊納入 (20-21-22, Row F) 錫橋
(Col 20, Row H)	(Col 21, Row H)	R4 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (20, F) 與 (20, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 22, Row F)	(Col 19, Row F)	C2 上引腳 (100nF)	中間濾波點	跨插於 (22, F) 與 (22, H)	★ 拖焊納入 (20-21-22, Row F) 錫橋
(Col 22, Row H)	(Col 19, Row H)	C2 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (22, F) 與 (22, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 13, Row F)	(Col 28, Row F)	C0 上引腳 (100nF)	舵角濾波點	跨插於 (13, F) 與 (14, H)	背面接 CON 2A Pin 2・引跳線至 UNO Q A0
(Col 14, Row H)	(Col 27, Row H)	C0 下引腳 (接地端)	GND	跨插於 (13, F) 與 (14, H)	背面折腳直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 11, Row J)	(Col 30, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 4 (+3V3)	3.3V 輸出	JANALOG 8P 段排針焊於 Row J	背面短線連至 Row C 3.3V 供電軌
(Col 12, Row J)	(Col 29, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 5 (+5V)	5V 轉供輸出	JANALOG 8P 段排針焊於 Row J	背面短線連至 Row C 5V 軌 (轉供 APEM 雙推桿)
(Col 13, Row J)	(Col 28, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 6 (GND)	GND 系統主地	JANALOG 8P 段排針焊於 Row J	背面粗銅線直焊於 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row J)	(Col 23, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 9 (A0 / PA4)	ADC 舵角輸入	JANALOG 6P 段排針焊於 Row J	正面/背面跳線接自 C0 濾波點 (Col 13, Row F)
(Col 19, Row J)	(Col 22, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 10 (A1 / PA5)	ADC 左油門輸入	JANALOG 6P 段排針焊於 Row J	正面/背面跳線接自左油門分壓錫橋 (Col 17, Row F)
(Col 20, Row J)	(Col 21, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 11 (A2 / PA6)	ADC 右油門輸入	JANALOG 6P 段排針焊於 Row J	正面/背面跳線接自右油門分壓錫橋 (Col 21, Row F)
(Col 21, Row J)	(Col 20, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 12 (A3 / PA7)	GPIO 引擎啟動	JANALOG 6P 段排針焊於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2D Pin 1 (Col 24, Row B)
(Col 22, Row J)	(Col 19, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 13 (A4 / PC1)	GPIO 引擎熄火	JANALOG 6P 段排針焊於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2D Pin 3 (Col 26, Row B)
(Col 23, Row J)	(Col 18, Row J)	UNO Q JANALOG Pin 14 (A5 / PC0)	GPIO 控制權確認	JANALOG 6P 段排針焊於 Row J	正面/背面跳線接自 CON 2F Pin 1 (Col 31, Row B)
(Col 14, Row U)	(Col 27, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 18 (D21 / PB10)	航向模式切換	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 2E Pin 1 (Col 28, Row B)
(Col 15, Row U)	(Col 26, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 17 (D20 / PB11)	安全急停 (NC)	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 4 Pin 1 (Col 34, Row B)
(Col 16, Row U)	(Col 25, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 16 (AREF)	類比參考 — 不接	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	空腳・不焊任何跳線
(Col 17, Row U)	(Col 24, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 15 (GND)	GND	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面折腳直連 Row H 貫穿接地排
(Col 18, Row U)	(Col 23, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 14 (D13 / PB13)	LCD SCK	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 7 (Col 9, Row B)
(Col 19, Row U)	(Col 22, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 13 (D12 / PB14)	SPI2 MISO — 未使用	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	空腳・LCD 為單向寫入不需 MISO
(Col 20, Row U)	(Col 21, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 12 (D11 / PB15)	LCD MOSI	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 6 (Col 8, Row B)

正面座標	背面鏡像	元件名稱與針腳	訊號功能與電壓	正面元件插裝形式	背面實際焊接與走線規範
(Col 21, Row U)	(Col 20, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 11 (D10 / PB9)	LCD CS	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 3 (Col 5, Row B)
(Col 22, Row U)	(Col 19, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 10 (D9 / PB8)	LCD RST	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 4 (Col 6, Row B)
(Col 23, Row U)	(Col 18, Row U)	UNO Q JDIGITAL Pin 9 (D8 / PB4)	LCD DC	JDIGITAL 10P 段排針焊於 Row U	背面飛線接自 CON 1 Pin 5 (Col 7, Row B)

本表為 sketch/sketch.ino 與 Arduino 官方 UNO Q 資料的逐腳對照，資料來源：**ABX00162-ABX00173 Datasheet \$9.6 JDIGITAL / \$9.7 JANALOG 與 ABX00162 Full Pinout**。官方接頭腳號依實體排列：**JDIGITAL Pin 1 = D0 ... Pin 9 = D8 ... Pin 18 = D21**（D8 緊鄰 D7 缺口、靠板中央；D21 / D20 在最外側），**JANALOG Pin 1 = BOOT ... Pin 8 = VIN ... Pin 9 = A0 ... Pin 14 = A5**。洞洞板背面座標 = 41 – 正面 Col。

韌體常數	Arduino 腳名	UNO Q 官方接頭腳號	MCU 腳	類型	用途	洞洞板正面	備註
PIN_STEERING	A0	JANALOG Pin 9	PA4	ADC	方向盤電位計 (WH148 B10K)	Row J Col 18 背面 Col 23	3.3V 供電直入，A0 不耐 5V
PIN_LEFT_THR	A1	JANALOG Pin 10	PA5	ADC	左油門 APEM SN 霍爾推桿	Row J Col 19 背面 Col 22	必經 10k20k 分壓，A1 不耐 5V
PIN_RIGHT_THR	A2	JANALOG Pin 11	PA6	ADC	右油門 APEM SN 霍爾推桿	Row J Col 20 背面 Col 21	必經 10k20k 分壓，設為 ADC 時不耐 5V
PIN_ENG_START	A3	JANALOG Pin 12	PA7	GPIO In	引擎啟動 (MTS-123 撥上)	Row J Col 21 背面 Col 20	INPUT_PULLUP，撥上 = LOW
PIN_ENG_STOP	A4	JANALOG Pin 13	PC1	GPIO In	引擎熄火 (MTS-123 撥下)	Row J Col 22 背面 Col 19	INPUT_PULLUP，撥下 = LOW
PIN_CTRL_BTN	A5	JANALOG Pin 14	PC0	GPIO In	控制權按鈕 (瞬時)	Row J Col 23 背面 Col 18	INPUT_PULLUP，按下 = LOW；長按 2s 釋放控制權
PIN_ESTOP	D20	JDIGITAL Pin 17	PB11	GPIO In	緊急停止 (LA16 蘑菇頭 NC 常閉)	Row U Col 15 背面 Col 26	I2C2_SDA 當一般 GPIO 用 → 本 sketch 禁止呼叫 Wire.begin()，NC 接法：斷線 = HIGH = 急停
PIN_MODE_SW	D21	JDIGITAL Pin 18	PB10	GPIO In	航向模式切換 (MTS-102)	Row U Col 14 背面 Col 27	I2C2_SCL，同上，撥上(LOW) = 定向 ACRO
TFT_DC	D8	JDIGITAL Pin 9	PB4	SPI	LCD 資料/命令選擇	Row U Col 23 背面 Col 18	JDIGITAL 排上緊鄰 D7 缺口、最靠板中央的那一支
TFT_RST	D9	JDIGITAL Pin 10	PB8	SPI	LCD 硬體重置	Row U Col 22 背面 Col 19	setup() 內 HIGH→LOW→HIGH 強制重置
TFT_CS	D10	JDIGITAL Pin 11	PB9	SPI	LCD 晶片選擇	Row U Col 21 背面 Col 20	同時也是 SPI2_SS
(SPI 硬體)	D11	JDIGITAL Pin 12	PB15	SPI	SPI2_MOSI → LCD SDI	Row U Col 20 背面 Col 21	由 Adafruit_ILI9341 硬體 SPI 驅動
(SPI 硬體)	D13	JDIGITAL Pin 14	PB13	SPI	SPI2_SCK → LCD SCK	Row U Col 18 背面 Col 23	時脈 8 MHz (lcd_init)
–	+3V3	JANALOG Pin 4	–	Power	3.3V 供電軌 (LCD、方向盤)	Row J Col 11 背面 Col 30	引至 Row C 3.3V 軌
–	+5V	JANALOG Pin 5	–	Power	5V 轉供 (雙 APEM 推桿)	Row J Col 12 背面 Col 29	引至 Row C 5V 軌
–	GND	JANALOG Pin 6	–	Power	系統主地	Row J Col 13 背面 Col 28	粗銅線直焊 Row H 貫穿接地排

板載週邊 (不佔 JDIGITAL / JANALOG 排針，無需拉線)

韌體常數	MCU 腳	硬體	程式用法
LED3_R / LED3_G / LED3_B	PH10 / PH11 / PH12	板載 RGB LED 3 (MCU 控制)	analogWrite() 漸變調光，由 MPU 經 Bridge 呼叫 set_led3_color
LED4_R / LED4_G / LED4_B	PH13 / PH14 / PH15	板載 RGB LED 4 (MCU 控制)	digitalWrite()，active-low (寫 0 才亮)，setup() 內設為 OUTPUT

JDIGITAL 排上未使用的腳位 (施工時的處理方式)

Arduino 腳名	官方腳號	MCU 腳	處理方式與原因
D12	JDIGITAL Pin 13	PB14	SPI2_MISO，硬體 SPI 會佔用此腳，但 ILI9341 為單向寫入不需接線 —— 也不可挪作其他 GPIO
GND	JDIGITAL Pin 15	–	10P 段內的接地腳，可折腳併入 Row H 接地排
AREF	JDIGITAL Pin 16	–	類比參考，程式未改動，空腳不焊
D0 ~ D7	JDIGITAL Pin 1 ~ 8	PB7 / PB6 / PB3 / PB0 / PA12 / PA11 / PB1 / PB2	程式完全未使用，且 UNO 外形在 D7→D8 之間有 0.16" (1.02mm) 非格點偏移，整排落不進 0.1" 洞洞板孔位 → 一律懸空不焊

🔗 全排針焊接清單 (JDIGITAL 18 支 + JANALOG 14 支 = 32 支)

依實體排列順序列出每一支腳。「排針」欄指是否在洞洞板上焊公排針，「飛線」欄指這支腳是否需要再拉 OK 線到其他位置。焊了排針但沒飛線的腳 (如 AREF、BOOT、IOREF) 只是為了插拔強度與定位，它們本身不導任何訊號。

JDIGITAL (Row U) — Pin 18 → Pin 1，由左至右

官方腳號	Arduino 腳名	MCU 腳	洞洞板座標	排針	飛線	說明
Pin 18	D21	PB10	Row U Col 14 / 背 27	焊	需拉線	航向模式切換 ← CON 2E Pin 1
Pin 17	D20	PB11	Row U Col 15 / 背 26	焊	需拉線	安全急停 NC ← CON 4 Pin 1

官方腳號	Arduino 腳名	MCU 腳	洞洞板座標	排針	飛線	說明
Pin 16	AREF	–	Row U Co1 16 / 背 25	焊	—	類比參考，空腳（焊針但不接線）
Pin 15	GND	–	Row U Co1 17 / 背 24	焊	—	可折腳併入 Row H 接地排
Pin 14	D13	PB13	Row U Co1 18 / 背 23	焊	需拉線	LCD SCK ← CON 1 Pin 7
Pin 13	D12	PB14	Row U Co1 19 / 背 22	焊	—	SPI2_MISO，被 SPI 週邊佔用，不接線
Pin 12	D11	PB15	Row U Co1 20 / 背 21	焊	需拉線	LCD MOSI ← CON 1 Pin 6
Pin 11	D10	PB9	Row U Co1 21 / 背 20	焊	需拉線	LCD CS ← CON 1 Pin 3
Pin 10	D9	PB8	Row U Co1 22 / 背 19	焊	需拉線	LCD RST ← CON 1 Pin 4
Pin 9	D8	PB4	Row U Co1 23 / 背 18	焊	需拉線	LCD DC ← CON 1 Pin 5
Pin 8	D7	PB2	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—
Pin 7	~D6	PB1	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—
Pin 6	~D5	PA11	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—
Pin 5	D4	PA12	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—
Pin 4	~D3	PB0	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	另注：TT 型 I/O，僅耐 3.6V
Pin 3	D2	PB3	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—
Pin 2	D1	PB6	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—
Pin 1	D0	PB7	非格點（D7↔D8 偏移 1.02mm）— 插不進孔位	不焊	—	—

JANALOG (Row J) — Pin 1 → Pin 14 · 由左至右

官方腳號	Arduino 腳名	MCU 腳	洞洞板座標	排針	飛線	說明
Pin 1	BOOT	MCU_BOOT0	Row J Co1 8 / 背 33	焊	—	啟動模式 strap，焊針但不接線
Pin 2	IOREF	–	Row J Co1 9 / 背 32	焊	—	I/O 電壓參考（3.3V 鏡像），勿反灌
Pin 3	RESET	MCU_NRST	Row J Co1 10 / 背 31	焊	—	MCU 重置，焊針保留俟對外接按鈕
Pin 4	+3V3	–	Row J Co1 11 / 背 30	焊	需拉線	→ Row C 3.3V 供電軌（LCD、方向盤）
Pin 5	+5V	–	Row J Co1 12 / 背 29	焊	需拉線	→ Row C 5V 軌（雙 APEM 推桿）
Pin 6	GND	–	Row J Co1 13 / 背 28	焊	需拉線	→ Row H 貫穿接地排（系統主地）
Pin 7	GND	–	Row J Co1 14 / 背 27	焊	—	第二支地，可一併焊上 Row H
Pin 8	VIN	–	Row J Co1 15 / 背 26	焊	—	7-24V 輸入，本專案走 Type-C 供電，不接
Pin 9	A0	PA4	Row J Co1 18 / 背 23	焊	需拉線	方向盤 ADC ← C0 濾波點
Pin 10	A1	PA5	Row J Co1 19 / 背 22	焊	需拉線	左油門 ADC ← 分壓錫橋 (17,F)
Pin 11	A2	PA6	Row J Co1 20 / 背 21	焊	需拉線	右油門 ADC ← 分壓錫橋 (21,F)
Pin 12	A3	PA7	Row J Co1 21 / 背 20	焊	需拉線	引擎啟動 ← CON 2D Pin 1
Pin 13	A4	PC1	Row J Co1 22 / 背 19	焊	需拉線	引擎熄火 ← CON 2D Pin 3
Pin 14	A5	PC0	Row J Co1 23 / 背 18	焊	需拉線	控制權按鈕 ← CON 2F Pin 1

🔧 全排針焊裝前必讀

- 只能焊 3 段，共 24 支：JDIGITAL 10P（Pin 18~9）、JANALOG 8P（Pin 1~8）、JANALOG 6P（Pin 9~14）。剩下的 JDIGITAL 8P（Pin 8~1 = D7~D0）一律不焊——它相對 D8 偏移 0.16" (1.02mm)，8 支腳全數落在孔與孔之間，硬插會弄斷焦果或頂歪整塊板。
- UNO Q 的 JDIGITAL / JANALOG 是母座，所以洞洞板這側要焊的是 公排針（長針），不是排母。
- 對位實務：先將三段公排針插進 UNO Q 本體的母座當治具，再把洞洞板套下來焊——用主板自己的高精度間距強制對位，比按座標數孔可靠。

⚠ 電氣安全三項硬性限制（取自官方 Datasheet）

1. A0 與 A1 不耐 5V（全板唯二的例外腳）；而且任何腳位設定為 ADC 或類比功能時皆不耐 5V，不得超過 VDD + 0.3V。APEM 推桿的 0~5V 輸出務必先經 10k:20k 分壓降至 0~3.33V 才進 A1 / A2。
2. ~D3（PB0）為 TT 型 I/O，僅耐 3.6V，任何模式下都不可加 5V（本專案未使用此腳）。
3. D20 / D21 是 I2C2 的 SDA / SCL。本專案將其當作一般 GPIO（急停與模式開關），因此 sketch 內絕對不可呼叫 Wire.begin()，否則兩支腳會被 I2C 週邊接管。

萬用洞洞板四大焊接實務工法與檢驗規範

1. **Row H** 裸銅線貫穿接地工法：選用 **0.8mm 鍍錫裸銅線** 拉直橫跨整排 Row H (Col 4 至 Col 35) 。兩端折入孔中固定焊牢，將所有元件接地腳直接向 Row H 靠攏折腳拖焊。阻抗趨近於 0Ω ，徹底杜絕各訊號地迴路雜訊。
2. **Row F** 分壓節點拖焊錫橋工法：左油門 (16-F, 17-F, 18-F) 與右油門 (20-F, 21-F, 22-F) 在背面引腳留 2mm，分別折向中央相鄰焊盤。塗抹微量松香助焊劑，以烙鐵刀頭沾取焊錫拖焊成一顆飽滿光亮的淚滴型錫球。結構堅固、導電優良且無需額外飛線！
3. 外置 **18650 UPS** 與 **Type-C** 供電架構：雙節 18650 電池座獨立固定於遙控器外殼底槽，利用 15cm 軟質矽膠 Type-C 線直插 Arduino UNO Q 主板 Type-C 埠；全板 5V 電源由 UNO Q Power 8P 的 Pin 5 (5V) 引出至洞洞板 Row C 供電軌，專門轉供雙 APEM 霍爾推桿。
4. 通電前三級萬用表防短路測試 (必做)：
 - 電源短路檔：蜂鳴檔測 5V 對 GND、3.3V 對 GND，必須為開路 (無蜂鳴)。
 - 分壓下阻抗檔：歐姆檔測 (17, F) 與 (21, F) 對 Row H GND，數值必須精確為 $20k\Omega \pm 1\%$ 。
 - 分壓上阻抗檔：歐姆檔測插座 Pin 2 對 (17, F) 與 (21, F)，數值必須精確為 $10k\Omega \pm 1\%$ 。

方案 A 實物採購清單與規格對照表

部位代號	市售推薦型號	安裝開孔	關鍵參數與採購要點
雙油門推桿	APEM SN 系列 × 2	面板矩形開孔，4×M3	非接觸霍爾感測 滾珠軸承PTFE 5V供電 0~5V輸出
雙操舵旋鈕	WH148 B10K + Ø15mm 旋鈕帽	開孔 7mm / 6mm 花軸	10kΩ 線性旋轉電位器 × 2 + Ø15mm×H13mm 調音台防滑旋鈕帽，3.3V 供電，0~3.3V 輸出經開關選通入 A0
精密分壓組	10kΩ 1% / 20kΩ 1%	金屬膜五色環直插	將 APEM 5V 降至 3.33V，保護 STM32U585 ADC 針腳絕對安全
濾波電容組	100nF (104) 50V × 3	黃色獨石電容直插	並聯於 A0、A1、A2 分壓點與 GND 間，構成 238Hz 低通消噪
引擎開關	MTS-123	開孔 6mm 螺紋固定	3腳3檔 (ON)-OFF-(ON) 雙向自復位搖頭開關
模式開關	MTS-102	開孔 6mm 螺紋固定	3腳2檔 ON-ON 自鎖搖頭開關 (D21 下拉接地)
控制權按鈕	GQ16H-10	開孔 16mm 金屬防水	平頭瞬時自復位，1NO 常開，按下接地觸發 (A5)
安全急停	LA16-11ZS	開孔 16mm 蘑菇頭	拍下自鎖、旋轉復位，1NC 常閉接點 (Fail-Safe D20)
液晶螢幕	米羅科技 #400300 (ILI9341)	開窗 70×50mm (模組 55×89.3mm)	3.2吋 320×240 彩色 TFT · 4-Wire SPI (J2 前8針直插 CON 1)
外置不斷電	雙節 18650 UPS	外殼底槽專屬固定	5V 3A 輸出，Type-C 邊充邊用，短 Type-C 線直插 UNO Q
萬用載板	40×24 雙面玻纖板	孔距 2.54mm	集中焊裝 8 組 JST-XH 公座與 UNO Q 母排，免洗板快速製作

 查看所有零件實物照片與台灣購買來源詳細指南 →



雙油門推桿 (×2)

APEM SN 系列 霍爾 T-Bar 推桿

APEM SN101SN

- ⚡ 核心規格：非接觸霍爾感測 | 5V供電 0~5V類比輸出 | 精密滾珠軸承 +PTFE導軌 | 12-bit 解析度 | 摩擦阻尼手感
- 🔥 專案用途：接洞洞板 CON 2B & CON 2C 插座；左油門 A1、右油門 A2；經 10k20k 精密分壓為 0~3.33V 保護 STM32 ADC

台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 Mouser 貿澤電子 (台灣站)：搜尋「APEM SN」或「SN101SN」（原廠授權代理，台常開立發票、空運直送到府）
- 🔍 DigiKey 得捷電子 (台灣站)：搜尋「APEM SN series」（滿額免國際運費、中文客服支援 0080-185-4023）
- ⚠️ 採購務必指名「類比電壓輸出 (0~5V Analog)」型號，切勿誤購 PWM 脈寬輸出款！



主控制器 (×1)

Arduino UNO Q 主控開發板

Arduino UNO Q (STM32U585)

- ⚡ 核心規格：STM32U585 32-bit ARM Cortex-M33 | 3.3V 邏輯電平 | Type-C 供電供錄 | 標準 UNO R3 排針相容
- 🔥 專案用途：直插於洞洞板排母；執行 Zephyr RTOS 多任務讀取 ADC 感測、MAVLink 協議封裝、I2C 螢幕驅動與 USB 通訊

台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 ICSHOP 台灣物聯網：搜尋「Arduino UNO」（義大利原廠正式授權代理，現貨免等開立統編）
- 🔍 瘋機器人 PlayRobot：搜尋「Arduino 開發板」（創客正規經銷通路）
- 🔍 Mouser / DigiKey 台灣：原廠現貨庫存充足
- 💡 認明正式授權經銷正品，確保板載極壓電路與 Zephyr RTOS / Arduino CLI 編譯相容性。



電源模組 (×1)

5V 3A 雙節 18650 UPS 不斷電模組

雙節 18650 充放電一體 UPS 板

- ⚡ 核心規格：雙節 18650 槽 | Type-C 充放一體 | 5V 3A 升壓穩壓輸出 | 過充過用無縫切換 | 防過充放短路保護
- 🔥 專案用途：獨立固定於遙控器外殼底層電池倉，以 15cm Type-C 短線直插 UNO Q 主板供電，不佔用洞洞板孔位

台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 蝦皮購物 (台灣現貨專區)：搜尋「18650 UPS 模組 5V 3A 雙節」或「充放電一體 Type-C 5V」（出貨迅速）
- 🔍 露天市集 (台灣賣家)：搜尋「18650 不斷電模組 5V」
- 🔍 ICSHOP 台灣物聯網：搜尋「樹莓派 UPS 模組 5V」
- 💡 選購時請挑選具備「常開不斷電版 (微電流不休眠)」，避免遙控器靜止待機時誤判自動關機。



動力電芯 (×2)

Panasonic NCR18650B 3400mAh 鋰電池

Panasonic NCR18650B 3.7V

- ⚡ 核心規格：標稱 3.7V / 3400mAh 大容量 | 松下原裝高品質電芯 | 無記憶效應 | 超長循環使用壽命
- 🔥 專案用途：裝入底層 UPS 電池槽，提供全套遙控台與 LCD 螢幕超過 8~10 小時連續不間斷野外作業續航

台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 良興電子 (Eclife)：搜尋「Panasonic 18650 BSMI」（台灣經濟部 BSMI 檢驗合格）
- 🔍 PChome 24h / momo 購物網：搜尋「松下 18650 BSMI 認證」
- 🔍 實體電子街門市：台北光華商場、源達科技、廣華電子門市現貨
- ⚠️ 務必確認具有台灣「BSMI 檢驗認證字號」，切勿在拍賣平台購買價格異常低廉的劣質二手拆機電池！



萬用載板 (×1)

40×24孔 2.54mm FR-4 雙面鍍錫洞洞板

FR-4 雙面噴錫玻纖板 (7×9cm 或 9×15cm)

- ⚡ 核心規格：2.54mm (100mil) 標準孔距 | FR-4 高耐熱玻纖 | 雙面防焊綠油/藍油 | 雙面貫孔鍍錫 (PTH)
- 🔥 專案用途：裁切為 40×24 孔使用，正面插接排母與端子座，背面 Row H 裸銅接地、Row F 拖焊錫橋、Row C 5V總線

台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 良興電子 (Eclife)：搜尋「雙面 玻纖 萬用板 7x9」或「洞洞板 2.54」
- 🔍 ICSHOP 台灣物聯網：搜尋「雙面萬用板 2.54mm」
- 🔍 廣華電子商城：搜尋「雙面噴錫玻纖板」
- ⚠️ 切勿購買廉價黃色「單面電木板」，務必指名「FR-4 雙面玻纖板」，焊接耐高溫不脫焊盤！



供電短線 (×1)

USB Type-C 15cm 極短軟質供電傳輸線

Type-C 公對公 15cm 超短線

- ⚡ 核心規格：15cm ~ 20cm 極短長度 | Type-C 公對公 | 軟質抗折矽膠外被 | 支援 5V 3A 大電流供電
- 🔥 專案用途：連接控制器底層 18650 UPS 模組 Type-C 輸出孔與 Arduino UNO Q 主板 Type-C 供電孔

台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

- 🔍 PChome 24h 購物：搜尋「Type-C 短線 15cm」（24 小時快速直送到府）
- 🔍 良興電子 (Eclife)：搜尋「Type-C 短傳輸線」
- 🔍 蝦皮購物 (台灣現貨)：搜尋「Type-C 公對公 短線 15cm」
- 💡 線長切勿超過 20cm，避免在機殼內部造成線材盤繞擁擠，且能將電源傳輸阻抗與壓降降至最低。



狀態螢幕 (×1)

3.2 吋 SPI TFT LCD 液晶螢幕模組 (320×240 ILI9341)

米羅科技 Mirotek #400300 (ILI9341 / XPT2046)

⚡ 核心規格：3.2 吋 TFT | 320×240 解析度 (RGB 65K 色) | ILI9341 驅動 | 4-Wire SPI | 模組尺寸 55.04 × 89.30 mm | 板載 3.3V LDO | 邏輯電位 3.3V (UNO Q 原生相容)

🔴 專案用途：以 XH2.54 8P (CON 1) 連接洞洞板 (J2 排針前 8 腳：VCC/GND/CS/RESET/DC/SDI/SCK/LED)；5Hz 高捷即時顯示左右油門、舵角、羅盤、電量與航行模式

🔍 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

🔗 米羅科技官方商城：料號「400300」（3.2 吋 TFT LCD 液晶螢幕模組 320×240 帶觸控功能 SPI，單價約 NT\$350~420）

🔗 ICShop 台灣物聯網：搜尋「3.2 吋 TFT LCD SPI ILI9341」

🔗 蝦皮台灣賣家：搜尋「ILI9341 3.2 吋 SPI 液晶屏 320×240」

💡 採購請指名米羅科技 #400300 或標準 14-Pin (J2) 模組，使用 J2 前 8 針直插 CON 1，UNO Q 具 3.3V 原生電位，免加裝電位轉換晶片。



安全急停 (×1)

LA16-11ZS 16mm 紅色自鎖急停開關

LA16-11ZS / 16mm 蘑菇頭急停鈕

⚡ 核心規格：16mm 面板開孔 | 拍下自動鎖死 | 順時針旋轉解鎖復位 | 具備 1NO (常開) + 1NC (常閉) 接點

🔴 專案用途：採用 1NC 常閉接點接至 D20，斷線或按下即斷開接地觸發急停，具備最高硬體失效安全防护 (Fail-Safe)

🔍 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

🔗 廣華電子商城：搜尋「LA16 急停開關 16mm」

🔗 今華電子：搜尋「16mm 蘑菇頭急停開關」

🔗 蝦皮購物 (台灣現貨)：搜尋「急停開關 16mm 自鎖」

⚠️ 接線前請以萬用電表蜂鳴檔測試合格，務必接在「NC (常閉)」接腳，開關拍下時必須為斷路開路！



控制開關 (×2)

MTS-123 / MTS-102 迷你搖頭開關

MTS-123 (雙自復位) / MTS-102 (自鎖)

⚡ 核心規格：6mm 螺紋開孔 | 鍍銀金屬撥桿 | MTS-123 (雙自復位引擎啟閉 ×1) | MTS-102 (模式切換 ×1 + 雙舵輪切換 ×1，共 2 個)

🔴 專案用途：MTS-123 上下撥動分別觸發 A3 左引擎與 A4 右引擎點火；MTS-102 撥動切換 D21 航行/飛行模式

🔍 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

🔗 良興電子 (EcLife)：搜尋「MTS 搖頭開關 6mm」

🔗 廣華電子商城：搜尋「MTS-123 搖頭開關 3 檔」

🔗 今華電子：搜尋「MTS-102」與「MTS-123」

💡 引擎開關務必選擇「(ON)-OFF-(ON)」帶括號自復位型號，放手後自動彈回中央關閉檔。



方向舵旋鈕 (×2組)

WH148 B10K 旋轉電位器 + Φ15mm 調音台旋鈕帽

WH148 B10K + 148 型旋鈕帽 (Φ15mm)

⚡ 核心規格：WH148 B10K 線性 (7mm 螺紋/6mm 花軸) + 148 型工程塑料旋鈕帽 (外徑 Φ15mm × H13mm，直帽防滑、白線指示、免頂絲緊配合插拔)

🔴 專案用途：左右各配置 1 組，搭配 15mm 調音台防滑旋鈕帽；兩者 3.3V/GND 並聯，Wiper 經左側切換開關選通後直連 A0 類比腳

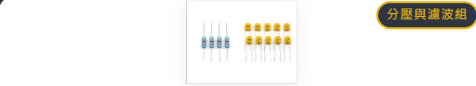
🔍 推薦購買通路與搜尋關鍵字：

🔗 良興電子 / ICShop：搜尋「WH148 10K 旋轉電位器」與「15mm 旋鈕帽」

🔗 廣華電子 / 今華電子：搜尋「WH148 10K B 型」與「電位器旋鈕帽 6mm」

🔗 1688 原廠直銷：搜尋「148 型旋鈕帽 直徑 15mm 高度 13mm」

💡 電位器請指名「B10K 線性」，旋鈕帽選用「6mm 花軸緊配合」之 Φ15mm 調音台防滑款。



分壓與濾波組

1/4W 1% 精密金屬膜電阻 & 100nF 陶瓷消噪電容

10kΩ/20kΩ 1% + 0.1μF 50V

⚡ 核心規格：10kΩ (棕黑黑紅棕) 2 支 | 20kΩ (紅黑黑紅棕) 2 支 | 1% 五色環高精度 | 100nF (104) 50V 獨石/陶瓷電容 3 顆

🔴 專案用途：電阻將 APEM 0~5V 類比精準衰減至 0~3.33V 保護 ADC；電容並聯於 A0~A2 分壓點與 Row H 地間，消除馬達高頻干擾

🔍 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

🔗 良興電子 (EcLife)：搜尋「金屬皮膜電阻 10K 1% / 20K 1%」與「獨石電容 104」

🔗 ICShop 台灣物聯網：搜尋「1/4W 1% 金屬膜電阻」與「陶瓷電容 100nF」

🔗 廣華電子 / 今華電子：各門市現貨常備，單價約 NT\$1~5 / 顆

⚠️ 分壓務必指名 1% 五色環金屬膜電阻 (嚴禁 5% 碳膜)；濾波推薦抗震耐溫獨石電容。



端子線材 (1套)

XH2.54 連接器端子線組 (3P/4P/6P) & 2.54mm 排針

JST-XH 2.54mm 直針公座 + 帶線母插頭

⚡ 核心規格：XH2.54 3P×2 (雙推桿)、4P×1 (螢幕)、6P×1 (面板按鈕) | 15~20cm 軟排線 | 2.54mm 40P 單排直公針

🔴 專案用途：焊裝於洞洞板邊緣，作為所有外接面板元件的可拆卸防呆插座，維修更換推桿無需動烙鐵

🔍 台灣推薦購買通路與搜尋關鍵字：

🔗 ICShop 台灣物聯網：搜尋「XH2.54 帶線」、「XH2.54 直針座」、「2.54mm 排針 40P」

🔗 蝦皮購物 (台灣現貨)：搜尋「XH2.54 帶線插頭 3P 4P 6P」

🔗 良興電子 / 廣華電子：各類接頭排針規格齊全

💡 建議直接購買「已壓接好彩排線的成品插頭」，線長 15~20cm 最為理想，省下端子鉗手動壓線時間。

SOP-01

40×24孔 FR-4 洞洞板精密裁切、倒角修邊與 Kapton 絕緣處理

確保主板載體結構強度 | 消除邊緣玻璃纖維毛刺 | 徹底杜絕 UNO Q 底部過孔刮擦短路

動作 1：鋼尺定位與雙面深刻割線



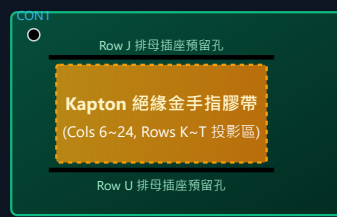
沿孔隙以美工刀正反刻劃 5~8 次後折斷

動作 2：砂紙 45° 倒角磨邊與清潔



杜絕微細玻璃纖維粉塵扎手與焊盤油污

動作 3：UNO Q 投影區貼附金手指膠帶



防止主板背面元件凸點與洞洞板焊盤磨擦短路

步驟 1.1

尺寸放樣與劃痕

選取標準 7×9cm 或 9×15cm 雙面鍍錫玻璃板，以金屬鋼尺對準第 40 列與第 24 行外側孔隙，美工刀沿尺身刻劃深溝，正反面各重複刻劃 6~8 次。

步驟 1.2

槓桿折斷與倒角

將劃痕對齊桌緣，平穩施壓下折即可俐落斷開。使用 400 號砂紙沿四邊斜角 45° 來回打磨，消除玻璃纖維毛刺並修整四角圓弧 R2mm。

步驟 1.3

溶劑脫脂與貼膜

以去漬油徹底擦除表面油脂與銅粉，在 Arduino UNO Q 倒扣投影區 (Cols 6~24, Rows K~T 之間) 緊密平貼兩層耐溫 260°C 金手指膠帶，排出氣泡。

SOP-02

Row H 0.8mm 鍍錫裸銅貫穿接地總線 (GND Bus Wire) 製作工法

打造全板等電位零阻抗接地骨架 | 徹底消除雜比訊號地迴路漣波與推桿跳動雜訊

Row H 實心裸銅線橫貫貫穿與正面/背面焊接立體剖面圖



動作 2.1

線材拉直退火校正

取一截約 12cm 長的 0.8mm 鍍錫裸銅線 (或剝除外皮之 2.0mm² 實心單芯線)，兩端以兩把平嘴鉗夾緊反向拉伸約 3mm，金屬產生塑性形變後將變得筆直如鋼針。

動作 2.2

兩端穿孔與直角折彎

從正面第 4 列 H 孔 (4, H) 垂直穿入至背面，橫跨至第 35 列 (35, H) 穿出。背面銅線緊密緊貼板面，兩端在正面各自往外側折彎 90° 緊扣洞洞板防止脫落。

動作 2.3

兩端點焊與地線拖焊

烙鐵調至 350°C，先在 (4, H) 與 (35, H) 兩端焊盤加錫焊牢，後續所有元件 (電阻、電容、插座、UNO Q GND) 的接地引腳直接就近折向 Row H 銅線拖焊熔合。

SOP-03

Arduino UNO Q 直插排母「防傾斜雙針假組對位焊接工法」

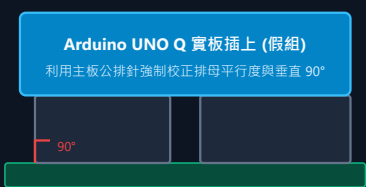
Row J (8P 電源 + 6P 類比) & Row U (10P 數位) | D0~D7 排針懸空不焊 | 確保主板倒扣插拔順暢無應力

動作 1：排母插裝與紙膠帶固定



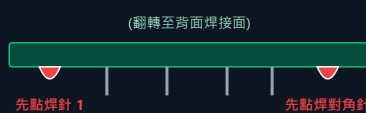
正面排母插裝至底，紙膠帶壓緊防脫落

動作 2：UNO Q 實板假組強制垂直



焊接前嚴格校正雙排間距與垂直度

動作 3：對角先焊兩針校正後滿焊



目視垂直度合格 → 逐針滿焊
烙鐵 340°C，每針給錫 1.5 秒呈飽滿圓錐

避免單排全部焊完才發現傾斜歪斜

動作 3.1

裁切排母與定位

自 40P 排母裁出 8P、6P、10P 三段 (美工刀沿針隙切斷，鍍刀修平毛邊)，Row J 插 8P 電源母排 (Cols 8~15) 與 6P 類比母排 (Cols 18~23)，Row U 插 10P 數位母排 (Cols 14~23)，UNO 外形 D7~D8 間距為 0.16"，落不進 0.1" 孔位，故 D0~D7 該排排針一律懸空不焊。

動作 3.2

實體主板假組對位

在排母未焊前，將真實 Arduino UNO Q 主板針腳對齊插入排母中！利用主板的高精度排針間距將兩排排母完全定位成平行且與板面 90° 垂直。

動作 3.3

對角雙針點焊校正

翻轉至背面，先焊接 Row J 最左側第 1 針與 Row U 最右側最後 1 針，拔除 UNO Q 檢查垂直度，確認無任何歪斜後，再依序將所有針腳加錫滿焊。

SOP-04 & 05

精密分壓電阻成形插裝 & Row F 分壓節點「拖焊錫橋 (Solder Bridge)」極限分解

左油門 (16-F ~ 18-F) & 右油門 (20-F ~ 22-F) | 消除雜訊飛線的核心實務手法

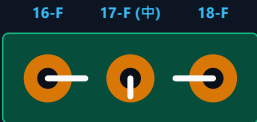
第 1 步：引腳 90° 跨距成形



跨距 5.08mm / 2孔
(如 Row D 跨到 Row F)

引腳直角彎折 · 圓角 R1mm

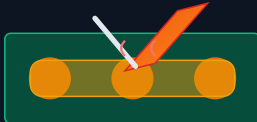
第 2 步：剪留 2mm 相互靠攏



三孔引腳交叉相靠
間隙縮小至 0.5mm 以內

剪鉗斜切保留 1.5~2mm 引腳

第 3 步：助焊劑 + 刀頭拖焊



烙鐵溫度 330°C ~ 350°C
刀頭平貼 3 孔 · 由左向右慢拖

助焊劑活化金屬表面張力

第 4 步：飽滿淚滴錫橋成品



引出 OK 線 → A1 (19-J)

✓ 光亮飽滿、邊緣浸潤良好

零虛焊、零毛刺、免額外跳線

工法 5.1

元件插裝與腳位剪修

以左油門為例：10k 電阻 R1 插 (17-D, 17-F)、20k 電阻 R2 插 (16-F, 16-H)、100nF 電容插 (18-F, 18-H)。翻至背面，在 Row F 的三根引腳剪至留長 1.5mm~2mm。

工法 5.2

物理交疊與松香塗抹

以精密鑷子將 16-F 與 18-F 引腳向中央的 17-F 折彎，三根引腳在 Row F 銅箔表面物理交疊靠攏。在 3 個相鄰焊盤上塗抹一層薄薄的中性松香助焊膏。

工法 5.3

刀頭烙鐵拖焊成橋

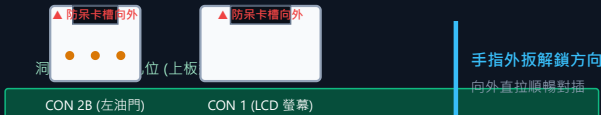
烙鐵刀頭沾取 63/37 焊錫 (直徑 0.8mm 焊錫絲)，以刀刃平面同時橫跨 16-F 至 18-F 三個焊盤，停留約 1.5 秒平穩往右拖拉移開，液態焊錫在表面張力下將自動凝聚成一顆飽滿光亮的淚滴型連體錫橋！

SOP-06 & 07

Row B XH2.54 外向防呆座焊裝 & 背面 30AWG 鐵氟龍 OK 飛線工法

外向卡扣設計方便插拔 | 貼板直角走線 | 拐角 UV 膠固定抗震動防脫焊

SOP-06：XH2.54 直針座防呆缺口朝向外側 (板邊)



防呆卡槽全數朝向外板 · 避免插頭插拔時撞擊內部電阻電容

SOP-07：30AWG 特氟龍 OK 線背面貼板走線規範

出發焊盤 (17-F)



目標焊盤 (19-J A1)

剝線長度精確控制在 1.2~1.5mm · 芯線全覆於焊盤內杜絕毛刺短路

30AWG 鍍錫銅芯
PTFE 外皮耐溫 200°C 燙不融

● 拐角點 UV 膠固定
嚴禁線材凌空斜拉斜扯

工法 6.1

直針座朝向定位

將 Row B 的 8 組 XH2.54 插座全部朝向外側 (防呆凸起卡槽朝向洞洞板上緣)。正面以手指將座體垂直緊貼板面，背面先點焊中央 1 根針腳校平，再焊其餘針腳。

工法 7.1

特氟龍 OK 線精準剝線

選用耐高溫不縮皮之 30AWG PTFE 鐵氟龍 OK 線，使用精密剝線鉗剝除約 1.5mm 外皮，芯線沾微量焊錫預鍍錫，焊接時烙鐵停留 1 秒即離，焊點呈圓滑小圓錐。

工法 7.2

直角靠槽貼板與點膠

飛線嚴禁斜跨飛越元件上方！必須沿著洞洞板未使用的孔隙通道貼板作 90° 直角走向，在每個直角轉彎處點上一滴 UV 無影固化膠或耐震矽橡膠，照紫外光燈 5 秒固化鎖死。

SOP-08

板載通電前三級萬用表防短路與精準阻抗驗收流程 (QA SOP)

嚴格遵守通電前檢驗規範 | 100% 確保 STM32U585 晶片與 APEM 霍爾推桿零損壞通電

第 1 級：電源短路檔

蜂鳴檔測電源對地 (開路)

- 紅筆筆接 Row C 5V 軌，黑筆接 Row H GND → 必須無蜂鳴 (開路 OL 或 >100kΩ)
- 紅筆筆接 UNO Q 3.3V 腳，黑筆接 GND → 必須無蜂鳴
- 若有蜂鳴代表電源焊盤橋接，絕對嚴禁插上 USB 通電！

第 2 級：分壓阻抗精確檔

歐姆檔測 20kΩ / 10kΩ (1%)

- 黑筆接 Row H GND，紅筆分別測 (17-F) 與 (21-F) → 數值精確為 20.0kΩ ±1%
- 紅筆接 CON 2B Pin 2，黑筆接 (17-F) → 數值精確為 10.0kΩ ±1%
- 紅筆接 CON 2C Pin 2，黑筆接 (21-F) → 數值精確為 10.0kΩ ±1%

第 3 級：急停常開與開關檔

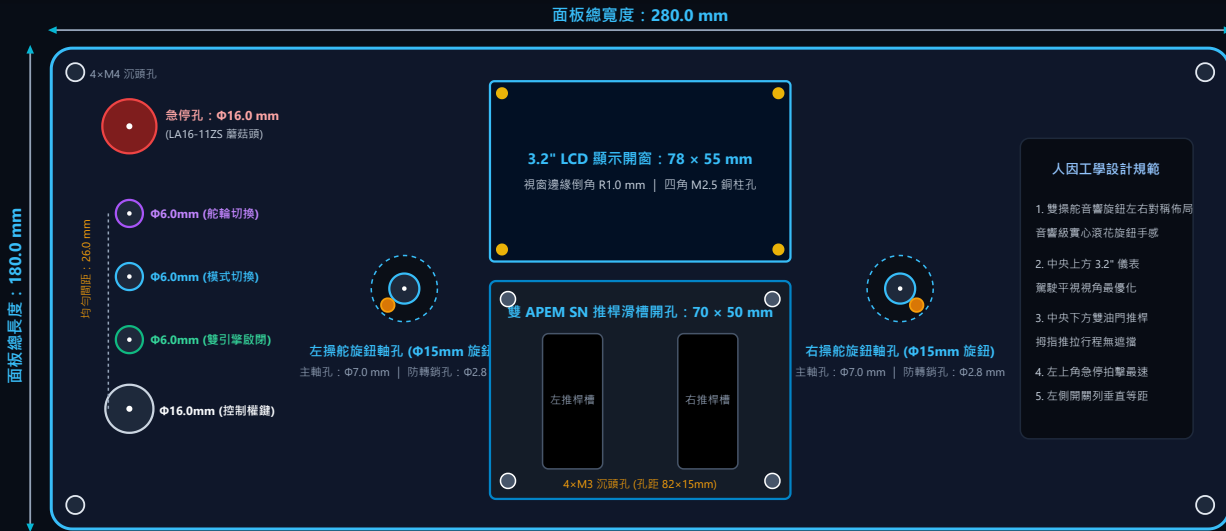
急停按鈕常閉導通檢測

- 表筆測 CON 4 急停插座兩針 → 常態必須為 0Ω (蜂鳴導通)
- 拍下急停蘑菇頭 → 立即跳為開路 (無蜂鳴)
- 旋轉復位 → 恢復 0Ω 導通
- 撥動 MTS-123 引擎搖頭開關 → 撥上 A3 導通、撥下 A4 導通、放手中立開路。

SOP-09A 核心機械圖紙

外殼頂部操作面板開孔加工工程圖與人因工學孔位尺寸放樣 (280mm × 180mm 面板)

中間上方 3.2" LCD 開窗 | 中間下方雙推桿槽 | 左右對稱雙舵輪 | 左上角急停 | 左側垂直平均開關排



圖面尺寸放樣

CNC銑槽與雷射開孔規範

選取 280mm × 180mm × 3.0mm 陽極氧化黑色鋁合金板或碳纖維板，依照圖紙中心線精確放樣；中央上方銑出 78×55mm LCD 開窗；中央下方銑出 70×50mm 雙推桿槽；左上角開 16mm 急停孔；左側垂直以 26mm 均勻間距銑出 3 顆 6.0mm 搖頭開關孔與 1 顆 16mm 控制權孔。

雙操舵旋鈕防轉銷

WH148 電位計防轉銷與 Φ15mm 調音台旋鈕帽安裝

在左右兩側對稱中心鑽出 7.0mm 旋鈕軸孔，並在軸心半徑 8.0mm 處，以 2.8mm 鑽頭鑽出 depth 1.5mm 盲孔（或通孔）。WH148 電位計金屬定位凸耳必須完全落入該防轉孔內，套入齒形墊圈鎖緊螺母；最後由上方將 Φ15mm×H13mm 調音台直槽工程塑料旋鈕帽垂直緊壓入 6mm 花軸，體積適中、單手快速旋舵絕不打滑空轉！

雙操舵旋鈕切換工法

零延遲硬體選通電氣接線

左旋鈕與右旋鈕之 1 腳(3.3V)與 3 腳(GND)在面板內部直接並聯供電。左舵輪 2 腳(Wiper_L)引至「舵輪切換開關」上接點，右舵輪 2 腳(Wiper_R)引至下接點；開關中央公共腳(COM)直接送入洞洞板 A0 針腳，純硬體切換，零運算延遲。✘ 切換開關必須指名 **make-before-break (短路型)**；若用一般的 break-before-make，撥動瞬間 COM 懸空會使 A0 浮接，韌體會把丟掉的值當成舵令送出。詳見第一頁 (C) 面板內側線路圖。

SOP-09

雙 APEM SN 霍爾 T-Bar 推桿面板開孔加工、沈頭鎖固與 3P 線束封裝

4×M3 沈頭平整安裝 | 底部引腳雙層熱縮套管絕緣 | 柔性抗疲勞砂膠線束

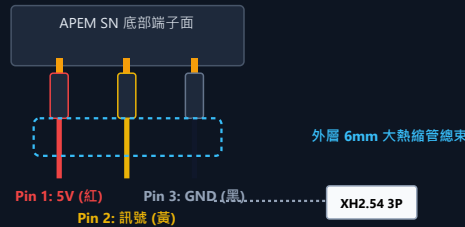
動作 1：面板開孔尺寸露把螺絲由上而下固定



開孔：70×20mm 矩形槽 + 4×M3 沈頭孔 (孔距 82×15mm)

螺絲頭完全平貼面板表面，推桿阻尼手感滑順不刮手

動作 2：底部 3 針腳焊接與雙層熱縮套管密封



焊點個別套 2mm 熱縮管絕緣，熱風槍 150°C 收縮防震防短路

步驟 9.1

面板精密切銑開孔

在鋁合金或壓克力控制面板上銑出 70mm × 20mm 長方形滑軌開槽，四周鑽出 4 顆 3.2mm 螺孔並做 90° 沈頭倒角，推桿本體由面板正面朝下放入完全平貼。

步驟 9.2

M3 不鏽鋼黑化沈頭鎖固

使用 4 顆 M3×10mm 黑化內六角沈頭螺絲，穿過推桿安裝法蘭，背面鎖上防鬆自鎖尼龍螺母，手動來回推動 T-Bar 檢查全行程阻尼，確保推桿無任何卡頓或摩擦機殼邊緣。

步驟 9.3

引腳鍍錫與雙層熱縮

推桿底部 3 根引腳先上錫，取 20cm 軟砂膠 XH2.54 3P 線，分別套入 Φ2.0mm 熱縮管 (長 15mm) 焊接，吹縮後再套上一截 Φ6.0mm 外層熱縮管總束，提供最佳抗彎折耐力強度。

WH148 操舵旋鈕電位器防轉定位 & LA16-11ZS 急停按鈕 Fail-Safe 常閉接線

7mm 圓孔+防轉定位鎖 | 16mm 蘑菇頭自鎖 | 斷線即觸發硬體最高安全防護

SOP-10 : WH148 B10K 旋轉電位器防轉鎖裝配分解

控制面板 (3mm) 防轉鎖孔 六角螺母 + 齒形墊圈

WH148 B10K

旋轉凸點卡入定位孔，旋鈕來回旋轉時本體絕不跟著鬆脫打滑

SOP-11 : LA16-117C 急停開關 16mm 裝配與 NC 常閉接線

STOP 急停

防水橡膠圈

大塑料螺母旋緊

NC (常閉端子 1-2)

D20 GND

✅ **Fail-Safe 硬體失效安全**

常態閉合接地 (D20=LOW)
拍下或斷線開路 (D20=HIGH)

接線必須使用萬用表確認在 NC 常閉端子上，絕不可接在 NO 常開端子上！

電位器防轉銷孔加工

在面板操舵旋鈕位置鑽 7.0mm 軸心主孔，並在距離中心 7.5mm 處鑽一顆 2.8mm 防轉定位淺孔。電位器由下方穿入時將側邊金屬凸耳卡入定位孔，套上齒形墊片旋緊螺母；最後將 $\Phi 15\text{mm} \times \text{H}13\text{mm}$ 調音台工程塑料旋鈕帽垂直壓入 6mm 花軸，緊配合定位防滑！

急停按鈕防水圈與鎖緊

在面板上開 **16.0mm** 圓孔。先在急停按鈕本體套上防水分離橡膠圈，由正面插入面板，背面旋入黑色大塑料螺母並用專用卡爪工具或平口鉗確實鎖緊，防止劇烈拍擊時鬆脫。

NC 常閉端子嚴格量測

LA16-11ZS 底部有 4 根端子 (一組 NO、一組 NC)。焊接前以萬用表蜂鳴檔測量：常態有蜂鳴、按下無蜂鳴的才是 NC！焊接 XH2.54 2P 帶線並套熱縮套管，接至 CON 4 插座。

MTS 搖頭開關、LCD 螢幕銅柱固定 & 獨立底層 18650 UPS 模組安裝

雙螺母對鎖機構 | 4 顆 M2.5 銅柱浮動抗震 | 15cm Type-C 隔離艙走線

開窗：70 × 50 mm 顯示視窗（橫組 55×89.3mm）

M2.5 × 10mm 六角雙通銅柱（四角孔距）

米羅科技 3.2" TFT LCD (#400300)

J2 排針（8 腳：VCC/GND/CS/RST/DC/MOSI/SDIO/LED）

XH 8P 排線 → CON 1（直通 3.3V）

鋼柱圓性支撐・面板視窗平整無壓迫・免電位轉換晶片

15cm Type-C 短線 (5V 3A)

底層電池

外部充電

18650 (3400mAh)

18650 (3400mAh)

Arduino UNO Q

8mm 黑色高密蛇皮網管

最終總裝檢驗清單

1. 所有 XH2.54 插頭防呆卡榫完全入扣
2. 機殼合蓋無任何夾線與擠壓
3. 4顆外殼沉頭螺絲均勻對角鎖緊

完成工業級防震、耐鹽霧遙控台總裝

MTS 雙螺母對鎖工法

在面板上開 **6.0mm** 圓孔，旋動搖頭開關內側六角螺母調節外露撥桿高度，由內向外穿出面板，套上外側齒形止動防鬆墊片並旋緊外六角螺母，雙螺母對向鎖死，劇烈撥動絕不鬆晃。

3.2" TFT LCD 銅柱抗震固定

在面板 LCD 開窗四周預留 4 顆 2.8mm 螺孔，鎖上 M2.5×10mm 雙通鋼柱。將米羅科技 3.2" TFT LCD 模組 (#400300，尺寸 55×89.3mm) 套上鋼柱，鎖上 M2.5 平頭螺絲。以 XH2.54 8P 排線對插 J2 前 8 腳至洞洞板 CON 1。

UPS 隔艙走線與蛇皮網管

底層 18650 UPS 以 M3 螺柱固定於機殼底板，裝入 2 顆正品松下電芯。以 15cm 矽膠 Type-C 短線 經艙壁橡膠護線圈直插 UNO Q 主板。所有面板線束穿入 8mm 蛇皮網管，整齊對插洞洞板各插座後鎖緊！